

2024年上半年信息系统项目管理师论文写作参考答案 (5月25日第1批)



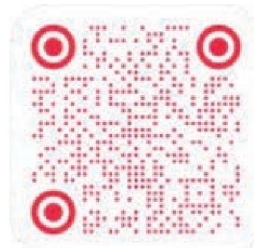
淘宝 APP 扫码购课



微信公众号



野人老师抖音



野人老师小红书

请以“论信息系统项目的进度管理”为题论题:

- 1、概要叙述你参与管理过程的信息系统项目 (项目背景、项目规模、发起单位、目的、项目内容、组织结构、项目周期、交付的成果等), 并说明你在其中承担的工作。(选择的背景要求本人真实经历, 不得抄袭 及杜撰)
- 2、结合你描述的项目, 写出你制定的进度管理计划的主要内容。
- 3、结合你描述的项目, 结合各子过程的主要成果, 说明你是如何执行进度管理过程的。
- 4、结合你描述的项目, 说明你是如何进行资源优化的。

【野人老师点评】

建议的写作思路:

【只有一个题目, 字数要求 2000-2500 字, 不需要写摘要, 最多画 3 个图】

背景 500 字

过渡段 200 字左右, 可简单介绍下 3 个子题目主要内容, 然后在相应过程里面重点介绍

一、规划进度管理【这里需要重点写进度管理计划的内容, 可以画一个表格】

二、定义活动【需要写下主要的输出】

三、排列活动顺序【需要写下主要的输出】

四、估算活动持续时间【需要写下主要的输出】

五、制订进度计划【需要重点写写资源优化技术, 结合项目背景举例说明是如何进行资源平衡和资源平滑的】

六、控制进度【也可以在这个过程中可以写资源优化技术的使用】

结尾【300 字】

【本论文字数为 2490 字, 满足机考系统 2500 字限制的要求】

某省能源集团是国内一流能源企业, 其煤炭板块拥有煤炭购销、运输、调度、质检等 10 余家下属成员企业, 业务覆盖全国大部分地区。为了提升煤炭板块整体的数字化信息化水平, 实现煤炭产业链全流程跟踪和数字治企的目的, 该集团规划了“智慧煤炭信息管理平台项目”并于 2022 年 2 月进行公开招标。我公司以 622.9 万元报价中标, 其中软件系统建设 412.2 万元, 相关硬件装备采购 210.7 万元, 建设工期 12 个月。公司任命我担任项目经理, 根据项目的特点, 我组建了项目导向型团队, 包含架构、产品、算法、开发、测试、CMO、QA 等 20 余人。

“智慧煤炭”系统包括煤炭购销管理、运输调度管理、质量检测管理、价格指数管理和客服系统等 12 个子系统, 包含功能点 455 个。本系统采用 Java 语言开发, 使用 Spring Cloud

Netflix 微服务架构来构建分布式的 B/S 应用; 通过 Eureka 组件来实现服务注册与发现功能, Ribbon 组件来提供服务调用和客户端负载均衡算法, Hystrix 实现微服务的容错处理, 避免在微服务架构中个别服务出现异常时引起的故障蔓延。Zuul 组件实现服务网关, 使用 RESTful API 提供统一资源接口。服务器采用华为云。交付成果包括、智慧煤炭管理系统、数据资产大屏、数据分析大屏和可视化展示 APP、源代码以及其他组件及软件等, 并提供必要培训。【528 字】

本智慧煤炭信息系统项目规模比较大, 涉及众多干系人和部门。因此在本项目中进度管理尤为重要, 在该项目的进度管理中, 我首先制定了项目进度管理计划, 详细制定了进度管理计划的主要内容。我本着谁分解谁负责的原则进行活动定义, 通过确定依赖关系进行排序, 通过专家判断进行活动持续时间的估算, 通过资源平衡和资源平滑等资源优化技术来制定进度计划, 进度计划通过甘特图的形式呈现出来, 通过进度控制解决了项目中进度延迟的问题, 使该项目在进度管理上取得了较好的效果。【219 字】

1. 规划进度管理, 特别注意了进度管理计划的制定

规划项目进度管理是为实施项目进度管理制定政策、程序, 并形成文档化的项目进度管理计划的过程。我们依据项目管理计划、项目章程里的总体里程碑进度计划和公司的软件开发项目进度管理指南结合本项目的进度要求进行了细致的分析, 初步形成了进度管理计划。在此基础上, 我们邀请了公司领导和院方的相关领导开会讨论了本项目的进度管理机制, 并获得了大量的指导和建议。经过多次完善, 最终完成了进度管理计划, 并通过审批。

在《进度管理计划》中, 明确规范了本项目所使用的甘特图的格式、层级、标注, 尤其是表示实际进度的方法和准确度。明确规定汇报进度时, 对内采用代码量、对外采用人天作为进度度量单位。项目组每天统计进度日报, 开发工程师每天由 MyEclipse 自动生成代码量日报, 测试工程师由禅道系统自动生成测试工作量日报。测试组每天更新 Bug 燃尽图, 燃尽图上墙公开。每周向煤炭方接口人汇报一次实际进度及进度偏差。每月召开一次公司高层和煤炭领导参加的项目沟通会, 会上汇报当前进度和进度预测。【本子题目回应用了 420 字】

2. 定义活动

我们完成了所有工作包的分解后, 得到了本项目的活动。

3. 排列活动顺序

在对活动排序的过程中, 最难处理的就是与现有系统的接口开发工作的安排。我们, 虑事件的先后顺序、彼此之间是否有关联或紧前紧后等依赖关系, 一一进行排列。确认所有接口调用关系, 最后完成了所有接口和功能开发的排序工作。找出关键路径, 绘制出项目进度网络图。

4. 估算活动持续时间

确定所需的资源、特别是人员配置后, 我请各小组分别讨论评估合理的活动持续时间。

5. 制订进度计划, 特别强调了资源优化技术的使用

制定进度计划的过程中, 我们特别注意了资源优化技术的使用, 资源平衡主要是为了解决资源需求与资源供给之间的矛盾, 通过调整活动的开始日期和完成日期来实现资源的合理分配。在煤炭行业, 由于资源有限, 尤其是关键资源的稀缺性, 往往导致资源需求与供给之间的矛盾。以本项目为例, 我们面临着一个关键资源——嵌入式开发专家野人老师的分配问题。野人老师不仅需要参与“数据采集与监测模块”模块的工作, 还需要兼顾“设备维护与诊断模块”和“生产设备提供控制接口”等多个重要模块。为了解决资源分配的矛盾, 我们采用了资源平衡策略。通过调整各个模块的进度安排, 确保嵌入式专家野人老师能够在有限的时间内合理分配工作。具体而言, 我们将“设备维护与诊断模块”模块的开始日期推迟了两周, 同时将“生产设备提供控制接口”模块的完成日期延长了一周。这样的调整不仅保证了野人老师的时间分配平衡, 也确保了项目的顺利进行。

与资源平衡不同, 资源平滑策略更注重在不改变项目关键路径和完工日期的前提下, 对资源需求进行优化调整。主要解决资源使用总量超出规定的问题。在本项目中, 我们原计划

同时进行多个模块接口的集成联调工作, 这需要投入大量的开发人员。然而, 由于项目人员限制, 我们采用了资源平滑策略。通过将一些非关键接口的集成工作适当延后, 在其自由浮动时间内完成, 我们成功减少了某一时间段内的资源需求压力, 实现了人员的合理分配。

在实际项目管理中, 资源平衡和资源平滑策略并非孤立存在, 而是需要根据具体情况灵活运用。以本项目的“智慧煤炭云服务模块”阶段为例, 我们既要考虑测试人员的数量限制, 又要保证关键功能的测试时间。因此, 我们综合运用了资源平衡和资源平滑策略。一方面, 我们调整了某些非关键功能的测试时间, 以平衡测试人员的工作负载; 另一方面, 我们也适当延长了整个测试阶段的时间, 以确保关键功能的充分测试。这样的策略运用不仅保证了项目质量, 也实现了资源的合理分配。

总之, 通过合理运用资源平衡和资源平滑策略, 我们能够实现对项目资源的优化配置和高效利用。【本子题目回应用了 860 字】

6.控制进度

在项目开发的过程中, 我们依据进度度量方法, 每天收集进度数据, 依据项目进度基准, 对进度进行监督和控制。发现进度落后时, 适当安排加班赶上。我们每周还会进行进度预测, 发现进度偏差超过规定的范围时, 及时汇报, 提出变更申请, 提交 CCB 审议。

项目于 2023 年 2 月通过甲方验收。通过本项目实践, 我对进度管理工作有了更加深入的认识。一是要重视进度管理计划, 因为他为后续活动提供了指南和方向。二是要做好进度计划的资源优化, 确保资源的优化配置和高效利用。这些经验和教训都是我成长的养分和基石, 让我在后续的项目管理中做得更好。我也将不断向前辈老师们学习, 为数字中国和信息化建设贡献青春力量。